



| Soutenance de Projet Industriel

Elisa DONET – Thomas NORTON – Taylan LUSTEAU – Morgann BOURNICHE

13 Janvier 2026



Sommaire

01.

Introduction

02.

Solution
proposée

03.

Organisation

04.

Résultats

05.

Conclusion

01.

Introduction

1-Présentation équipe

Morgann

**Elisa DONET**

SI

*Cheffe de projet
& frontend***Thomas NORTON**

TIS

Backend**Taylan LUSTEAU**

TIS

*Serveur &
conversions***Morgann BOURNICHE**

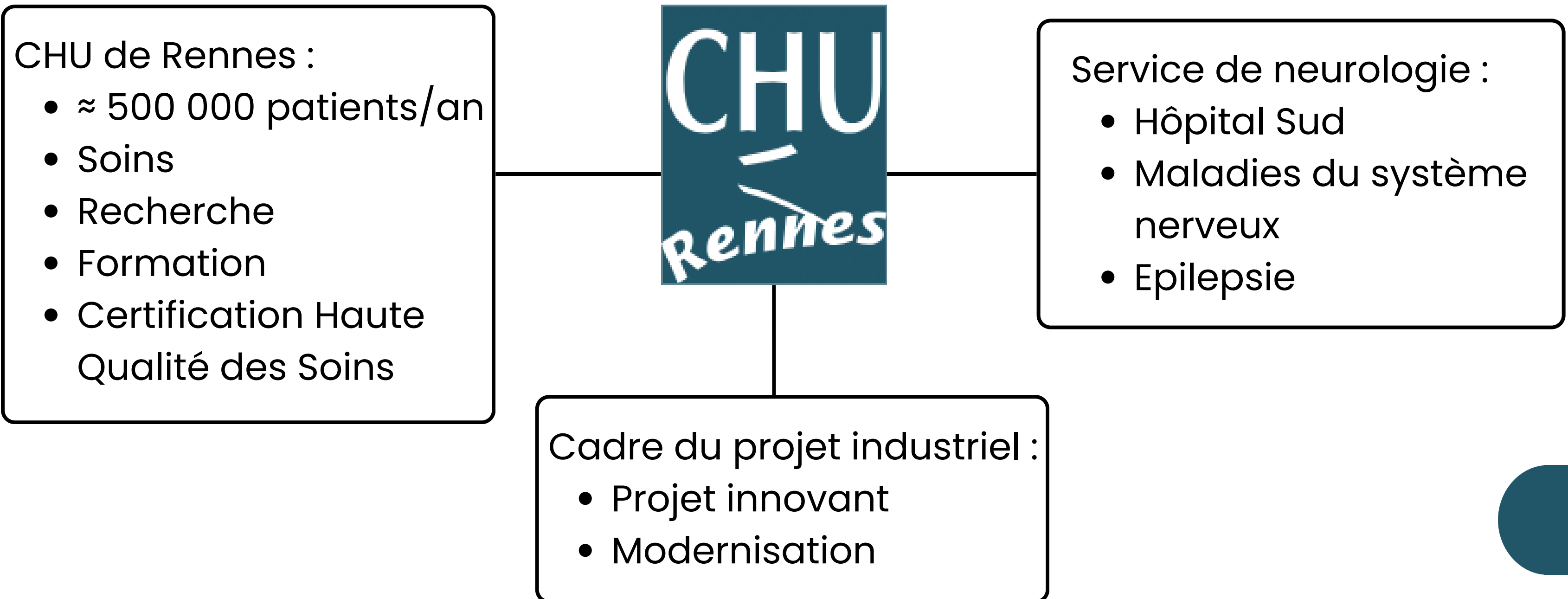
TIS

*Validation &
communication*

Tuteur entreprise: **Dr. Constantin GOMES** | Tuteurs école: **Ines MOUDJARI, Louis RIGAL**

2-Présentation organisation

Morgann

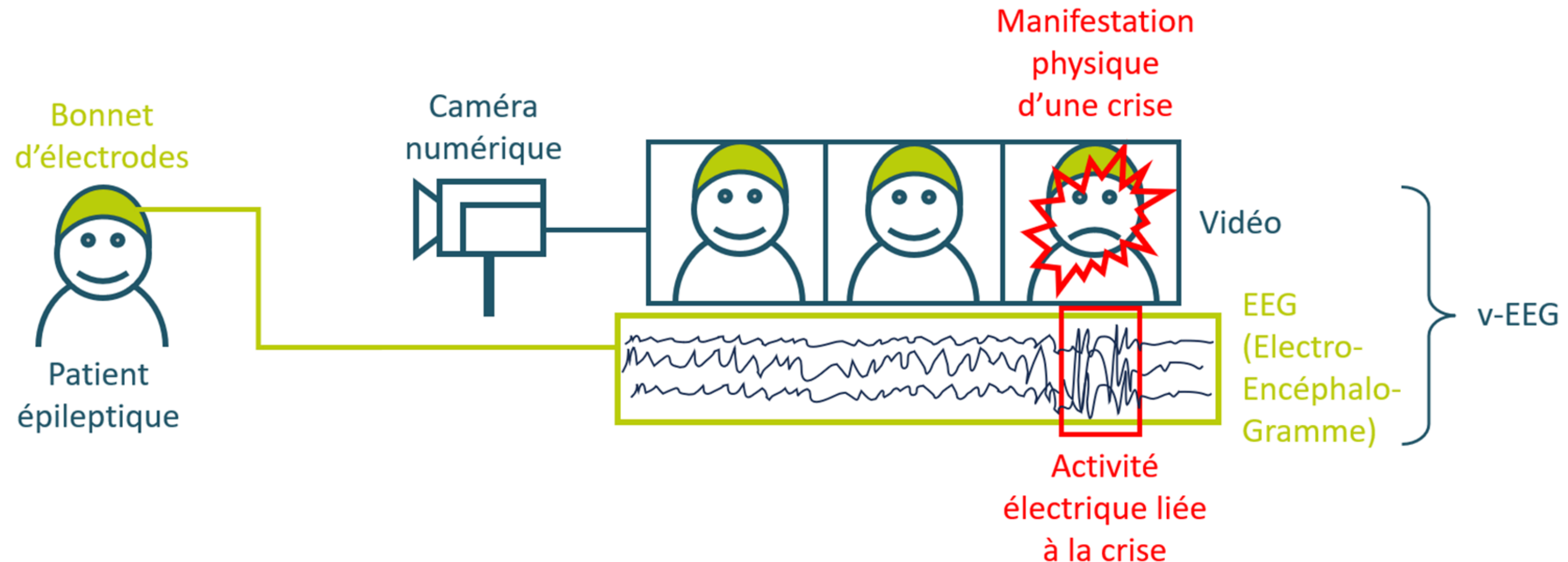


3-Contexte

Taylan

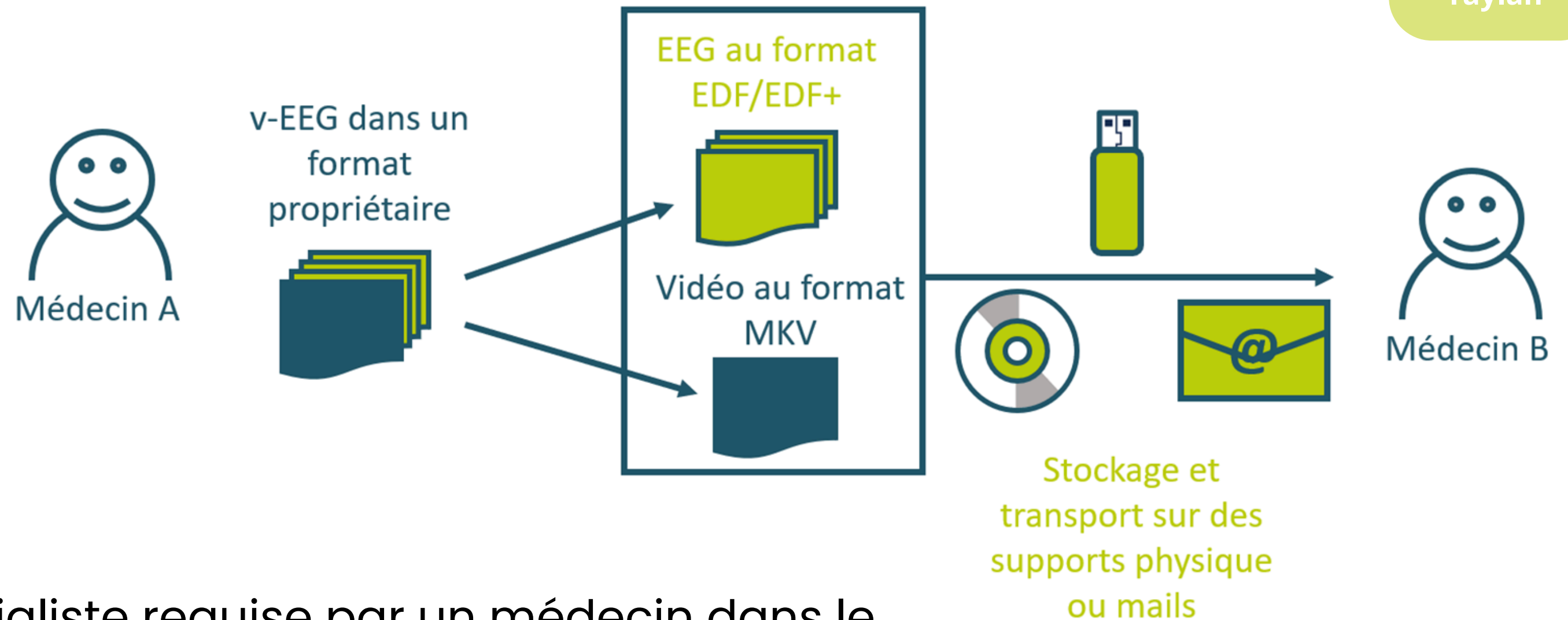
Vidéo-EEG (vEEG) :

Enregistrements synchronisés de l'activité électrique du cerveau (EEG) et d'une vidéo d'un patient afin d'étudier ses crises d'épilepsie.



3-Contexte

Taylan



Téléexpertise :

Assistance d'un spécialiste requise par un médecin dans le cadre d'un diagnostic.

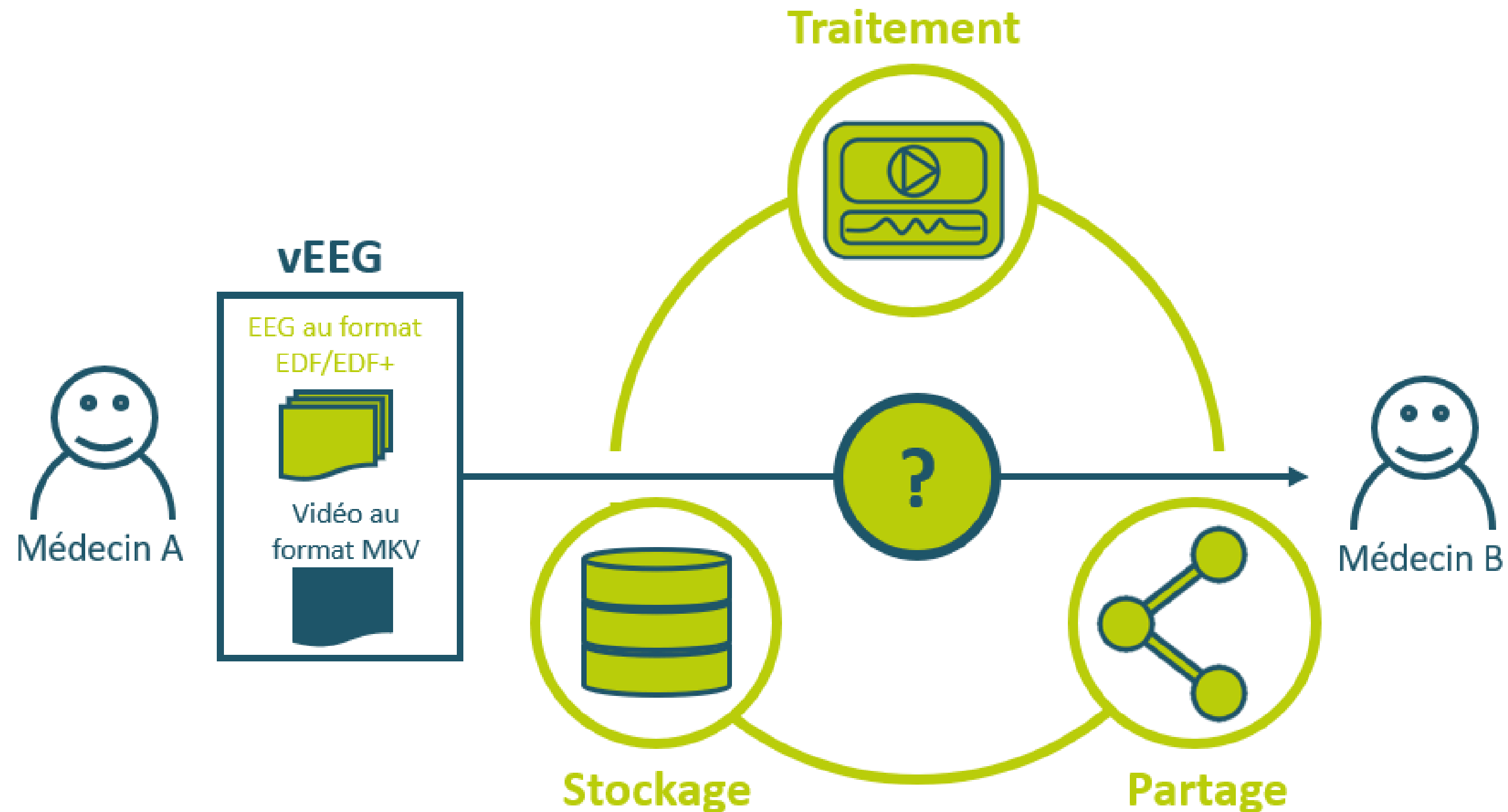
Formats EDF/EDF+ :

Formats de données européens, standards pour le stockage des électroencéphalogrammes (EEG).

4-Problématique

Taylan

Comment faciliter la gestion des données vEEG ?



02.

Solution Proposée

1-Etat de l'art (1/2)

Morgann

Stockage :

- CD
- Clefs USB
- Localement sur ordi

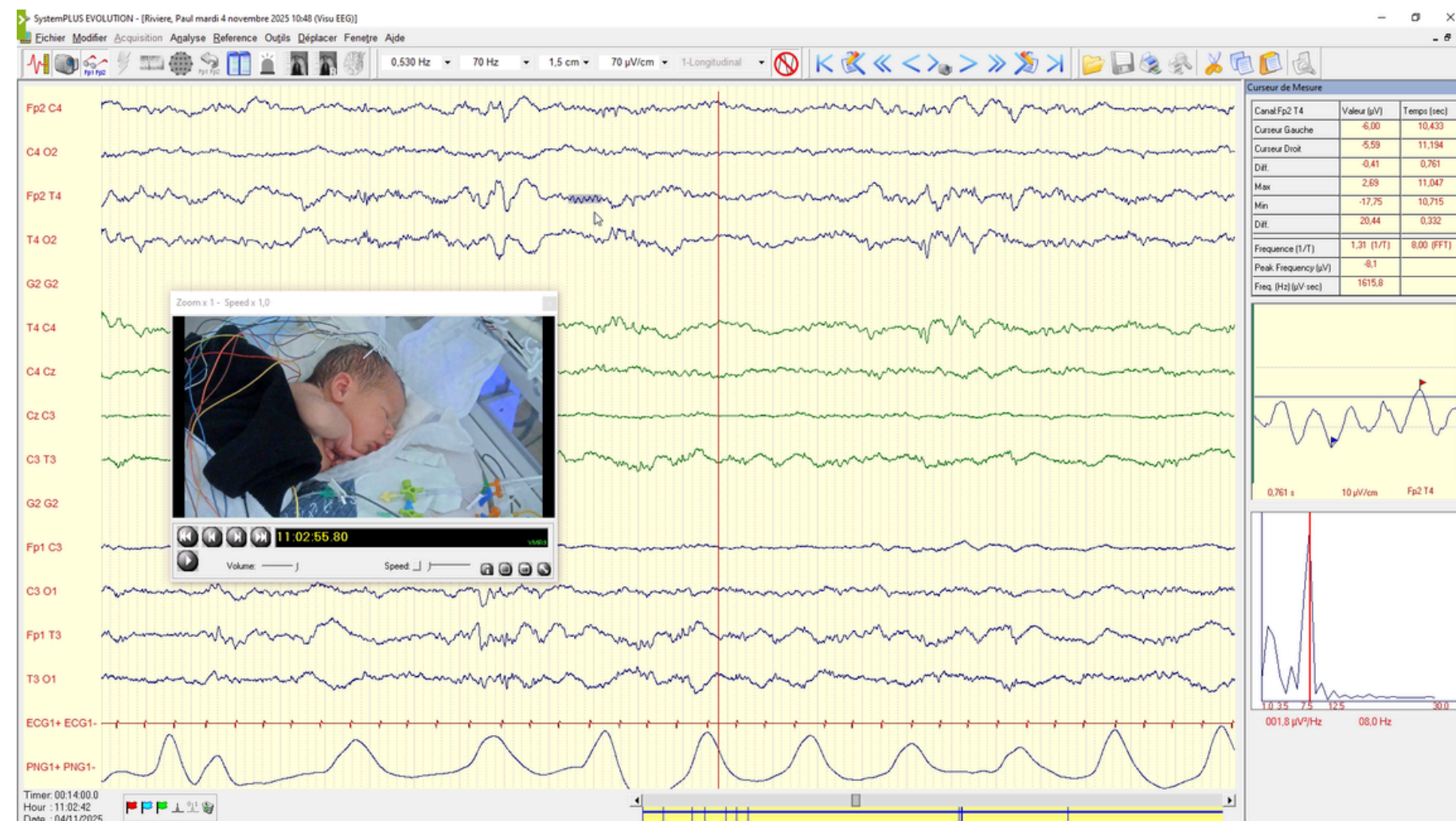
Format pour partages :

- EEG en format EDF
- Vidéos en format MKV
- Autres formats ailleurs

Comment font actuellement les médecins ?

Traitement :

- EEG sous format propriétaire → Logiciel Micromed
- Conversion format propriétaire → EDF déjà OK
- Sous format EDF → EDFbrowser
- Vidéo → Lecteur VLC



1-Etat de l'art (2/2)

Morgann

DICOM® integrated EEG data: A first clinical implementation of the new DICOM standard for neurophysiology data

Clemens Lang¹, Silvia Winkler², Johannes Koren³,
Martin Huber², Tilmann Kluge⁴, Christoph Baumgartner⁵

Autriche, 2023

2-Standards des autres données (1/3)

Morgann

Problématique :

Stockage des données



Standard existant

PACS

PACS ?

- Picture Archiving and Communicating System
- Archivage de données médicales, principalement l'imagerie
- Repose sur des bases de données
- Vidéo et EEG déjà implémentés, mais pas vEEG



2-Standards des autres données (2/3)

Problématique :

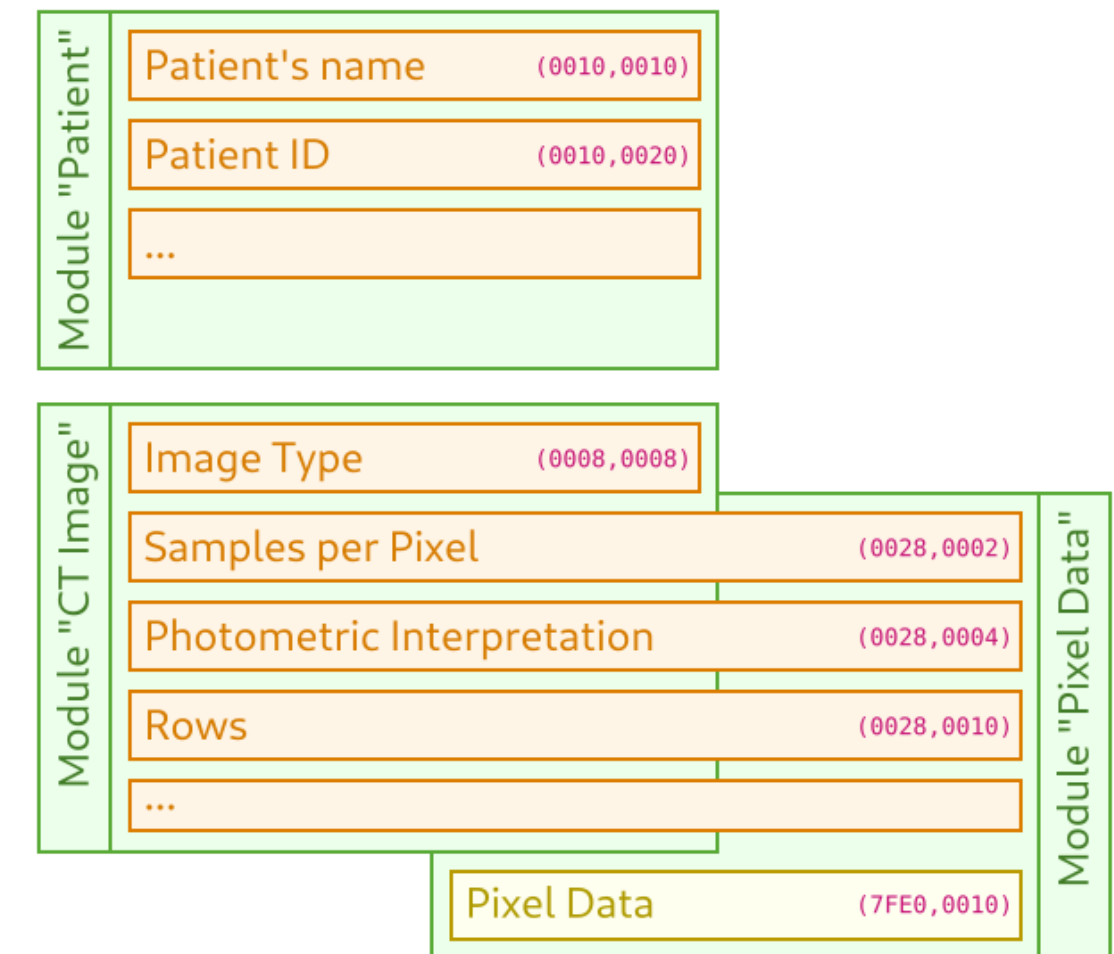
Partage des données dans
un format universel

Standard existant :

Format DICOM

DICOM ?

- Digital Imaging and COmmunication in Medicine
- Format standard universel de données médicales
- Encapsulation avec d'autres formats de données
- Seul format compatible avec les PACS
- Vidéo et EEG déjà implémentés, mais pas vEEG



2-Standards des autres données (3/3)

Morgann

Problématique :

Traitement des données
(visualisation,
annotations, échanges)

Standard existant :

Webapp

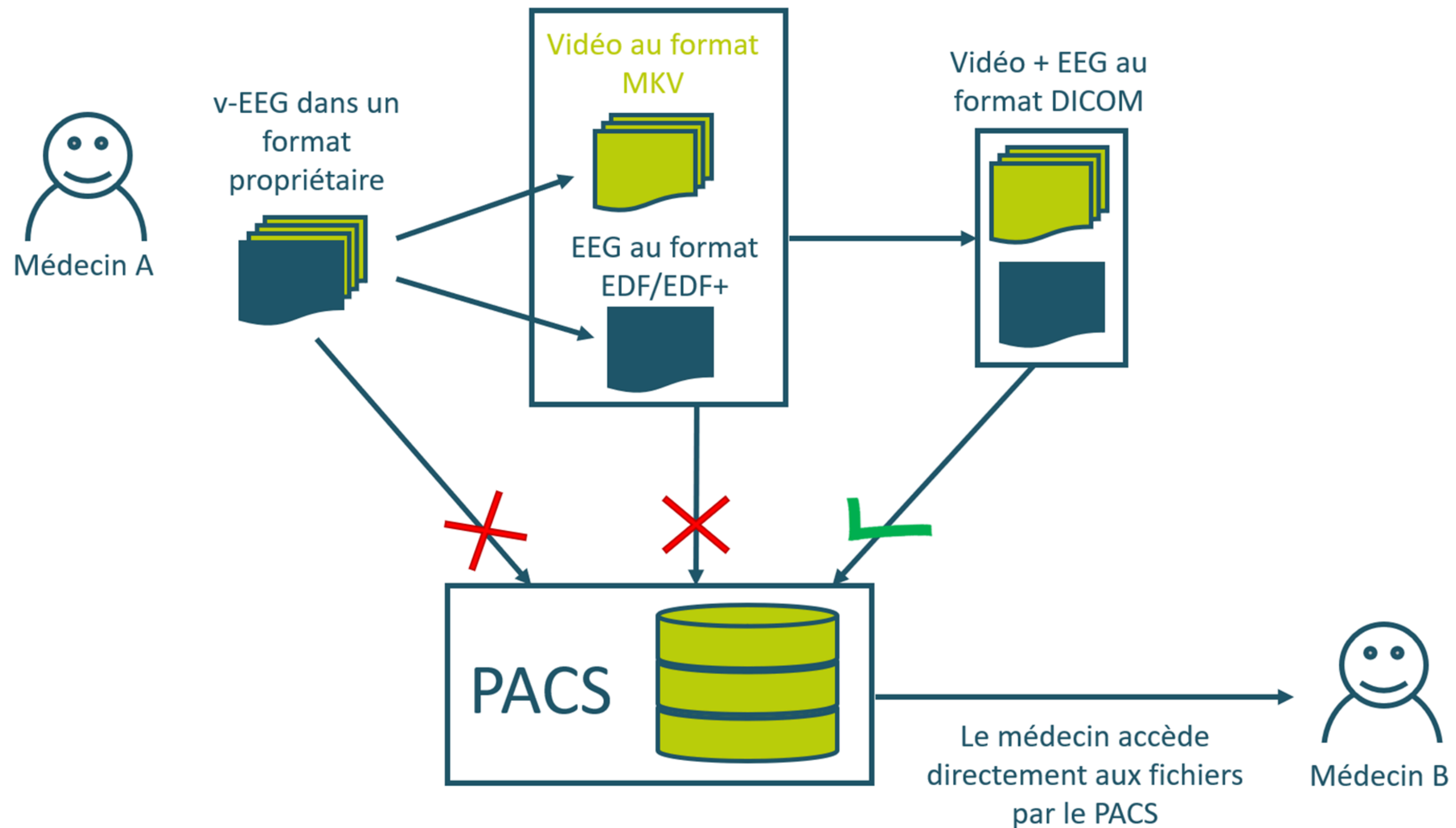


Webapp ?

- *Application Web*
- Application utilisable depuis un navigateur Web
- Système de frontend et backend

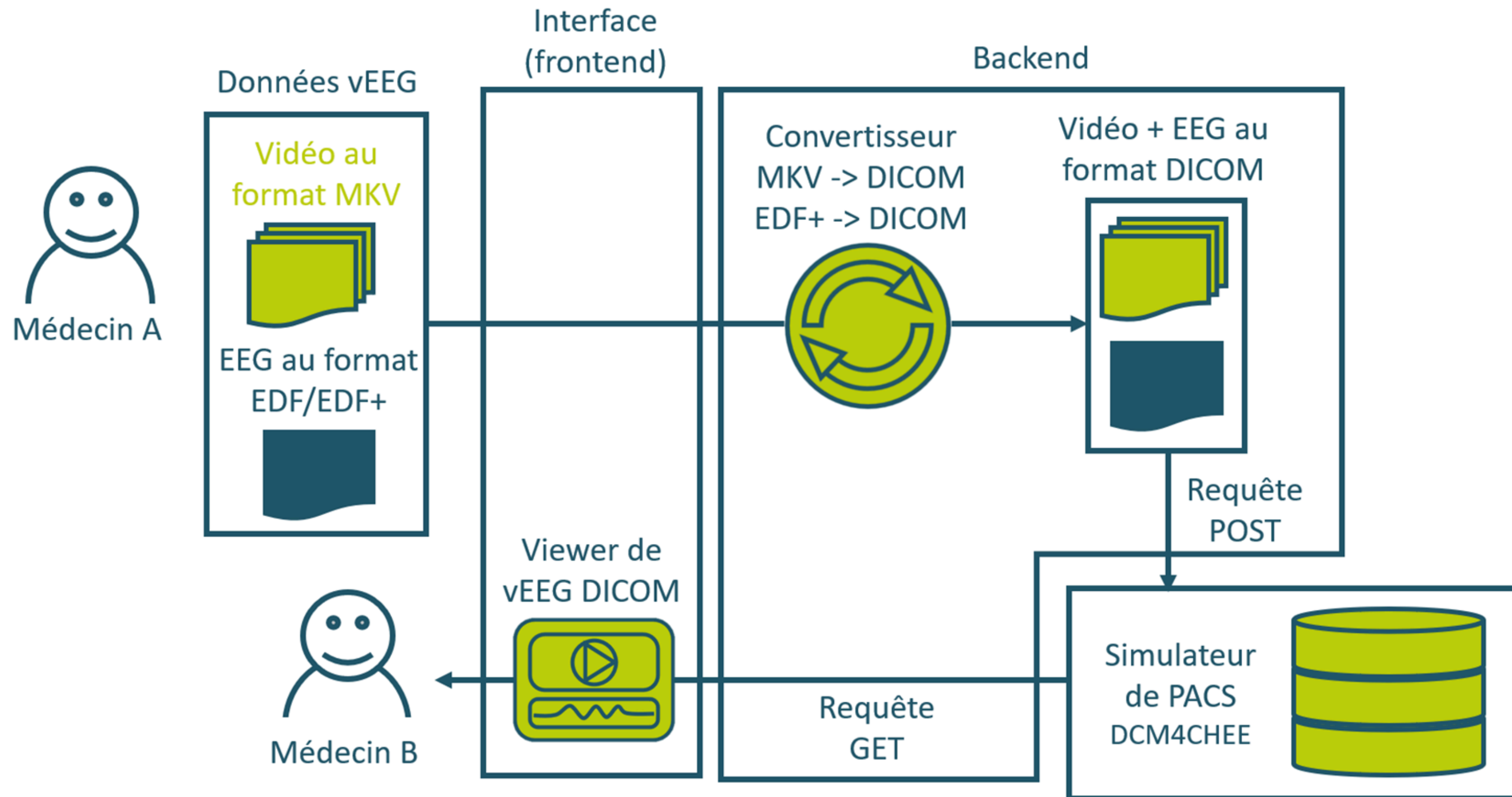
2-Définition du projet

Taylan



2-Définition du projet

Taylan



2-Définition du projet

Taylan

Gestion de la synchronisation vidéo/EEG :



Conversion :

- Produit deux fichiers DICOM (vidéo et EEG)
- Un StudyUID unique est attribué au deux fichiers DICOM
- Mise en commun des métadonnées (identité patient)



Requêtes :

- Le GET permet de récupérer les deux fichiers DICOM avec le même StudyUID



Visualisation (*viewer*) :

- Utilise le champ Acquisition Time de la vidéo et de l'EEG pour synchroniser les deux

03.

Organisation

1-Gestion de projet

Elisa

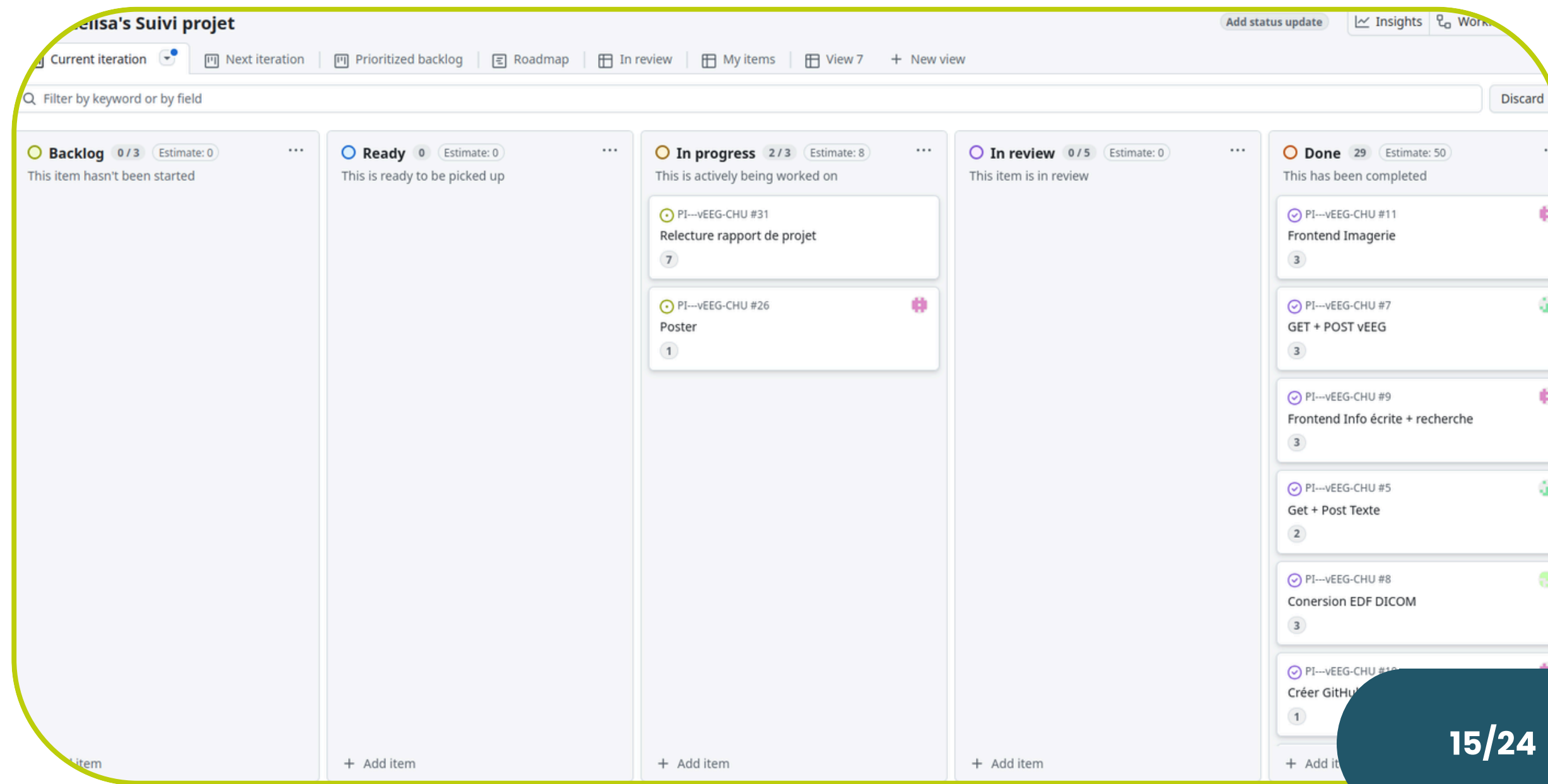
Kanban GitHub

Définition d'axes principaux

- Mise en place des outils nécessaires (PACS, éditeur de code, GIT...)
- Etablir des interaction avec le PACS
- Convertir les fichiers en DICOM
- Créer une interface
- Tester et valider
- Création des documents liés au projet

Choix des outils

- Code collaboratif: GitHub
- Partage et édition de documents: Google Drive
- Communication: Whatsapp



2-Moyens techniques

Thomas



Librairies utilisees	Rôle
pydicom	Manipuler les donnees DICOM
flask	Communication Utilisateur – PACS

2-Moyens techniques

Thomas

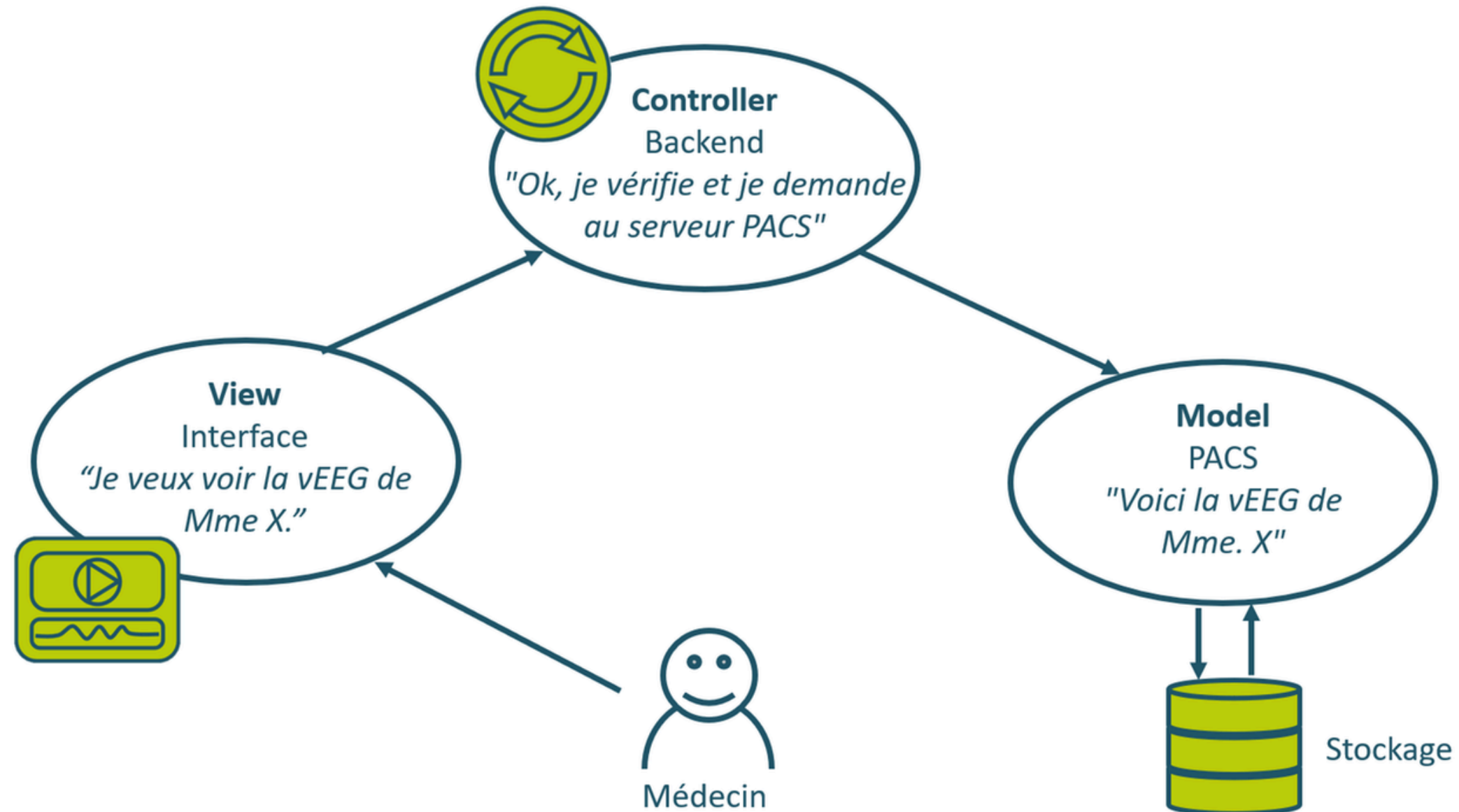
Outils	Rôle
	Framework d'application web
	Simulation serveur PACS open-source
	Conteneur d'application

17/24

Tableau récapitulatif des outils utilisés

2-Moyens techniques

Thomas

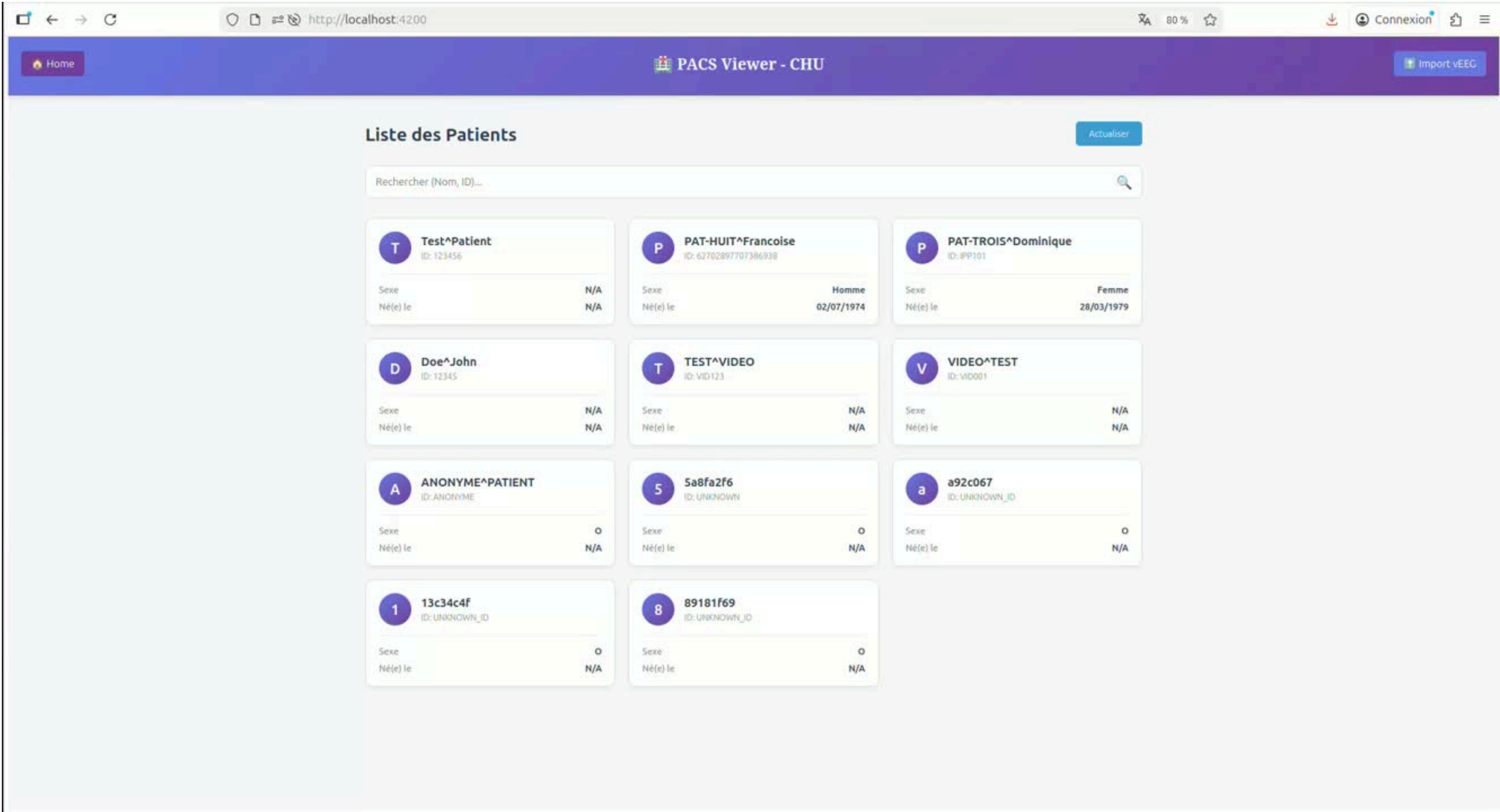


04.

Résultats

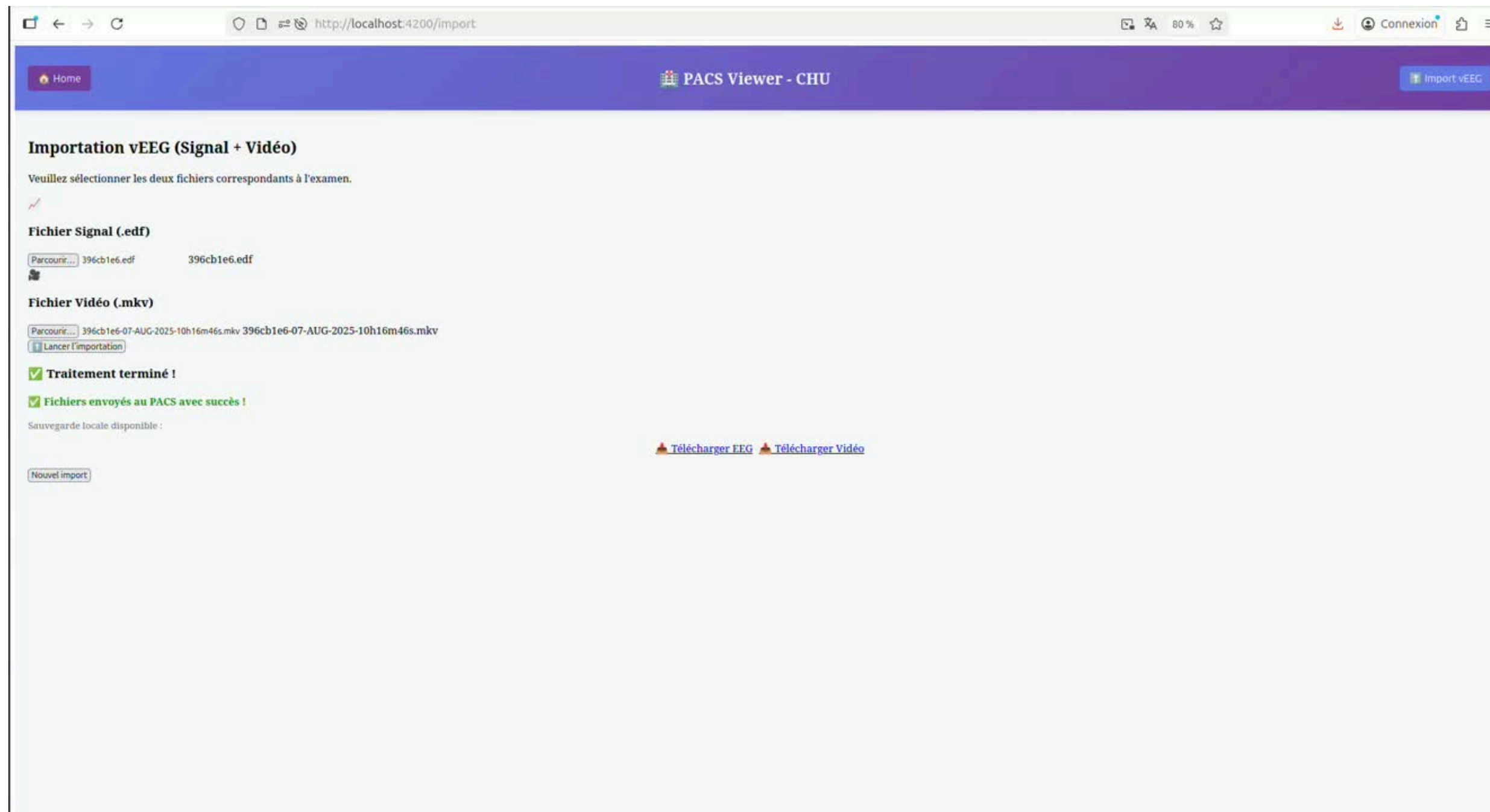
1-Démonstration & explications

Elisa



1-Démonstration & explications

Elisa



05.

Conclusion

1-Accomplissements

Thomas

Comment faciliter la gestion des données vEEG ?

1. Traitement

2. Stockage

3. Partage



Accomplissements

- Conversions des données en format DICOM
- Création d'une interface intuitive
- Stockage et interaction avec un PACS

2-Améliorations futures

Thomas

1. Non testé en milieu clinique réel
2. Raccourcir le temps de conversions
3. Fonctionnalités à développer davantage



3-Difficultés rencontrées

Morgann

Durée de projet limitée
(5 semaines)

Disponibilité du médecin
(rencontre lors de la semaine 2)

Difficultés
rencontrées

Pas d'accès au PACS réel du
CHU → utilisation simulateur

4-Perspectives

Taylan

1. Preuve de concept

2. Valoriser l'open-source



Merci !

